



Universidad Rey Juan Carlos

ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GITT + GIST ADE

PRÁCTICA CERTIFICACIONES RADIOELÉCTRICAS
Grupo 6 y 7

**Javier Blázquez Ramírez, Ángela Gómez Garrido, Sergio Herrera Pacheco
y Lucía Tejedor de la Cruz**

Mayo 2024

ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES	4
2. DATOS CORRESPONDIENTES AL EMPLAZAMIENTO	4
3. CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS DE LA ESTACIÓN.....	4
4. CÁLCULO DE LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN RADIOELÉCTRICA	6
5. INFORMACIÓN ADICIONAL	8
6. OBSERVACIONES	10



colegio oficial
ingenieros de telecomunicación

Uso exclusivo para certificados visados en el COIT

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE ESTACIONES EN PROYECTO

Don/doña **Ángela Gómez Garrido** Ingeniero de Telecomunicación, N.I.F. ***** , en cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas ("Boletín Oficial del Estado" del 29) y del apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones,

Don/doña **Lucía Tejedor de la Cruz**, Ingeniero de Telecomunicación, N.I.F. ***** , en cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas ("Boletín Oficial del Estado" del 29) y del apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones,

Don/doña **Javier Blázquez Ramírez**, Ingeniero de Telecomunicación, N.I.F. ***** , en cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas ("Boletín Oficial del Estado" del 29) y del apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones,

Don/doña **Sergio Herrera Pacheco**, Ingeniero de Telecomunicación, N.I.F. ***** , en cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas ("Boletín Oficial del Estado" del 29) y del apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones,

CERTIFICAN:

Que la estación proyectada cuyas características se especifican a continuación cumple los límites de exposición establecidos en el anexo II del mencionado Reglamento de acuerdo con los cálculos técnicos efectuados al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES

(Facilitadas por el operador)

1. Características Generales	
Código Estación	GSM900
Tipo de Sistema	
Operador (Nombre o razón social)	
Tipo de Estación	
2. Datos Correspondientes al Emplazamiento	
Código del emplazamiento	
Tipo de solicitud	
Situación/Dirección	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, CAMINO DEL MOLINO 5
Población	FUENLABRADA
Término municipal	FUENLABRADA
Provincia	MADRID
Latitud	40.28252 N
Longitud	3.82151 O
Cota del terreno sobre el nivel del mar (m)	677
Emplazamiento compartido (SI/NO)	NO
Fecha	24/04/2024
Visado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación	Firma y sello del colegiado

3. Características radioeléctricas de la estación¹

Sistema/Sector	GSM900			
Nº de antenas por sector ²	1			
Nº de antenas transmisoras por sector ²	1			
Altura de la antena sobre el terreno (m)	30			
Frecuencia de Transmisión	806-960			
Unidad de Frecuencia	MHz			
Polarización	CRUZADA			
Tipo Ganancia	dBi			
Valor Ganancia (dB)	17.5			
Tipo Potencia Radiada	W			
Potencia máxima por Portadora	600			
Unidad de Pot. máxima por Portadora	W			
Nº Portadoras	3			

¹ Se cumplimentará este apartado para cada uno de los sectores de radiación de la estación.

Potencia máxima Total	1890			
Unidad Potencia máxima Total	W			
Acimut de máxima radiación (grados)	0°, 120°			
Apertura horizontal del Haz (grados)	65°			
Apertura vertical del Haz (grados)	7°			
Inclinación del Haz (grados)	6°			
Nivel lóbulos secundarios (dB)	-15			
Relación delante-atrás (dB) ²	-30			
Dimensión máxima de la antena (m) ²	2.58 x 0.262 x 0.116			

* Se adjunta diagrama de radiación de la antena²

4. Cálculo de los niveles de exposición radioeléctrica.**MEDIDAS FASE 1**

Equipo de medida utilizado					Datos de las mediciones					
Marca:		NARDA			Código de estación:					
Modelo:		FIELDMAN			Fecha de realización:		24/04/2024			
Nº de serie:					Técnico responsable:		Grupo 6 y 7			
Rango de frecuencias ²		0Hz - 90GHz			Nº total de mediciones:		5			
Fecha de última calibración*:										
Valor del umbral de detección:		0.3 V/m								
Sonda de banda ancha										
Marca:		NARDA								
Modelo:		EF0391								
Nº de serie ² :		2402/01								
Rango de frecuencias ² :		100kHz - 3GHz								
Resolución ² :		HD								
Sensibilidad ² :		0.2 V/m								
Planicidad ² :		±1 dB								
Fecha de última calibración*:										
Localización del punto de medida respecto del soporte de antenas		Hora de inicio de cada medición	Unidad empleada (W/m ²) ó (V/m)	Nivel de Referencia	Nivel de decisión	Valor medido promediado	Valor calculado	Diferencia: (1) - (4)	¿El punto corresponde a un Espacio Sensible? (SI/NO)	
Punto de medida	Dist (m)	Acim (º)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	64		16:50	V/m	28	7	0.83	4.5506	23.449	NO
2	91		17:01	V/m	28	7	0.68	2.6167	25.383	NO
3	137		17:06	V/m	28	7	0.73	1.7381	26.262	NO
4	149		17:13	V/m	28	7	1.16	1.5981	26.402	NO
5	56		17:21	V/m	28	7	0.67	4.2521	23.748	NO

*Se adjunta copia del certificado de calibración²

Notas aclaratorias:

- (1) Según R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en función de la frecuencia.
- (2) Según se señala en el procedimiento para la realización de medidas de emisión de la Orden
- (3) En las unidades señaladas en (1) o en (2), si las mediciones estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo señálese "< umbral". Para las estaciones proyectadas indíquese el nivel preexistente.
- (4) Rellenar únicamente para el caso de estaciones de nueva instalación.
- (5) Caso de resultar la diferencia negativa deberán realizarse mediciones en FASE-2.
- (6) Valor calculado como $E = E = \sqrt{30 * PRA/d(m)}$. Siendo $PRA = P_{tx} * G_{tx}$

² Cumplímense si el Ingeniero de Telecomunicación lo considera necesario en el procedimiento de certificación seguido.

MEDIDAS FASE 2/3

Equipo de medida utilizado				Datos de las mediciones							
Marca: ROHDE & SCHWARZ Modelo: 23 Nº de serie: 1320100795 Respuesta en frecuencia ² : 100kHz - 3GHz Descripción ² : FSH3 SPECTRUM ANALYZER Fecha de última calibración*: Valor del umbral de detección: <-153dBc				Código de estación: Fecha de realización: 24/04/2024 Técnico responsable: Grupo 6 y 7 Nº total de mediciones: 5							
Antena utilizada											
Marca: KATHREIN Modelo: XPol A-Panel Nº de serie ² : 739 624 Tipo de antena ² : (Directiva)X-polarized (+45° and -45°) Rango de frecuencia ² : 806-960 MHz Factor de antena ² : Longitud de cable (m): 1											
Localización del punto de medida respecto del soporte de antenas	Punto de medida	Dist (m)	Acim (°)	Hora de inicio de cada medición	Frecuencia medida (MHz)	Nivel de Referencia (V/m)	Nivel de Referencia (A/m)	Valor medido (V/m)	Valor medido (A/m)	¿Supera el nivel 40 dB inferior al nivel de referencia? (SI/NO)	¿El punto corresponde a un Espacio Sensible? (SI/NO)
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	1.5			17:04	833	1,375 f ^{1/2}	0,0037 f ^{1/2}	33850.16	1755.94	NO	NO
2	1.5			17:10	801	1,375 f ^{1/2}	0,0037 f ^{1/2}	33186.97	1721.54	NO	NO
3	1.5			17:15	808	1,375 f ^{1/2}	0,0037 f ^{1/2}	33338.54	1729.40	NO	NO
4	1.5			17:23	808	1,375 f ^{1/2}	0,0037 f ^{1/2}	33338.54	1729.40	NO	NO
5	1.5			17:27	817	1,375 f ^{1/2}	0,0037 f ^{1/2}	33509.95	1738.29	NO	NO

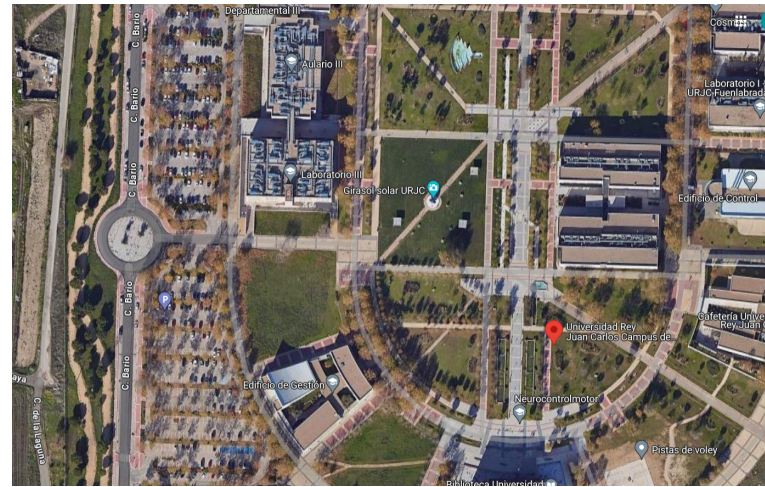
*Se adjunta copia del certificado de calibración²

- (1) Indíquese la frecuencia del máximo de señal en la banda analizada.
- (2), (3) Según R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en función de la frecuencia.
- (4) En las mismas unidades señaladas en (2).
- (5) Sólo rellenar en las mediciones de campo cercano.
- (6) Señálese SI o NO según proceda.
- (7) Rellénese un registro por cada medición llevada a cabo.

² Cumplimentese si el Ingeniero de Telecomunicación lo considera necesario en el procedimiento de certificación seguido.

5. Información Adicional

PLANOS ESQUEMÁTICOS DE SITUACIÓN



FOTOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DE PERSPECTIVA

Fase 1:



Emplazamiento: Fuenlabrada, Madrid, España

Fase 2:



OTROS DOCUMENTOS

<Documentos sobre cálculo de paralelepípedos y técnicas de minimización de niveles de exposición.>

Cálculo paralelepípedo:

$D_{max} = \sqrt{R * PIRE / 4 * \pi * S_{max}}$, donde $R=4$, $PIRE=P_{tx}*G_{tx}$ y $S_{max} = f(\text{MHz}) / 200$.

$f = 900 \text{ MHz}$; $PIRE = 1890$

$D_{max} = 11.565$

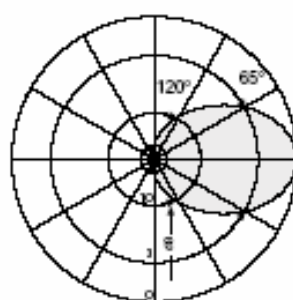
$L_{m1} = D_{max}$

$L_{m2} = D_{max} * \sqrt{G(\theta A)} * \cos(\theta A) = 0$ al no haber lóbulos traseros en el diagrama de radiación.

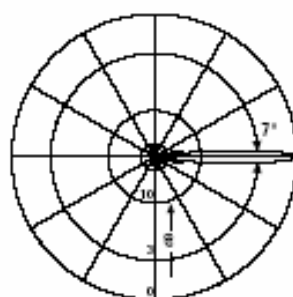
$LH = 2 * D_{max} * \sqrt{G(\theta H)} * \sin(\theta H) \Rightarrow LH = 2 * 11.565 * \sqrt{0.5} * \sin(65) \Rightarrow LH = 14.82$

$L_{v1} = D_{max} * \sqrt{G(\theta v1)} * \sin(\theta v1) \Rightarrow L_{v1} = 11.565 * \sqrt{0.5} * \sin(7) \Rightarrow L_{v1} = 0.99$

$L_{v2} = D_{max} * \sqrt{G(\theta v2)} * \sin(\theta v2) \Rightarrow L_{v2} = 11.565 * \sqrt{0.5} * \sin(-7) \Rightarrow L_{v2} = 0.99$

<Diagramas de radiación².>

Horizontal Pattern



Vertical Pattern

² Cumpliméntese si el Ingeniero de Telecomunicación lo considera necesario en el procedimiento de certificación seguido.

6.Observaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de los dos tipos de medida y reflejados en las dos tablas, se puede determinar que los niveles de exposición a campos electromagnéticos, provocados por la antena de telefonía móvil a instalar, son claramente inferiores en los 5 lugares analizados. Podemos concluir que son inferiores al no sobrepasar los límites de exposición fijados en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, además de tener en cuenta los niveles de decisión fijados en la Orden CTE/23/2002 del 11 de enero.

Por lo tanto, podemos concluir una vez estudiados los niveles de exposición, primero con una antena NARDA y después con una antena Log-periódica, que se puede instalar con total seguridad una antena de telefonía móvil en el campus de Fuenlabrada. Esto siempre será posible cuando los niveles de radiación de la antena, más los niveles ya existentes en el lugar, se encuentren en niveles inferiores del valor admitido.